

به نام خدا

صالح حسینی کارگر

4041262248

هدف پروژه : در این پروژه تلاش شده تا سیستمی مشابه بخش بک اند اسنپ فود اما تا حد زیادی ساده شده با استفاده از اصول شی گرایي طراحی شود .

معماری کلی سیستم : در این پروژه سعی شده فایل بندی و جداسازی فایل ها تمیز و مرتب انجام شود به طوری که فایل اصلی شامل چندین فایل میشه از جمله :

Src , include , docs , main , build

که در فایل های

Src , include

هر کدام دو فایل

Model , dao

. قرار داده شده که مشخص هست در هر مدام چه چیزی هست

Include

شامل هدر های پروژه میشود که همگی تحت پسوند

Hpp

.نوشته شده اند

همچنین فایل

Src

شامل پیاده سازی کلاس ها میشود که دارای پیسوند

Cpp

.هستند

dao شامل فایل های دیتابیس است

model شامل کلاس های اصلی است

در main پیاده سازی حلقه اصلی انجام شده است

که مربوط به بخش منوی کاربر و استفاده وی از برنامه است

: کلاس های اصلی و ارتباط بین آنها : کلاس های اصلی عبارتند از

User , customer , restaurantManager , Admin

Item , food , drink , other item

Order , cart

restaurant

Appsystem , database manager

در این پروژه کلاس user یک کلاس انتزاعی یا ابسترکت است

و کلاس هایی که از آن چند ریختی و ارثیری

Inheritance & polymorphism

ان استفاده کرده اند کلاس های

Customer . Admin . RestaurantManager

هستند

item نیز یک کلاس انتزاعی و ابسترکت است

که کلاس هایی که از آن ارثیری و چندریختی داشتند

Food , drink , otheritem

هستند .

cart , order مربوط به سبدخرید کاربر و سفارش نهایی اون هست

Restaurant :

کلاس مربوط به رستوران است و همچنین منو رستوران شامل یک وکتور از
شی ایتم است .

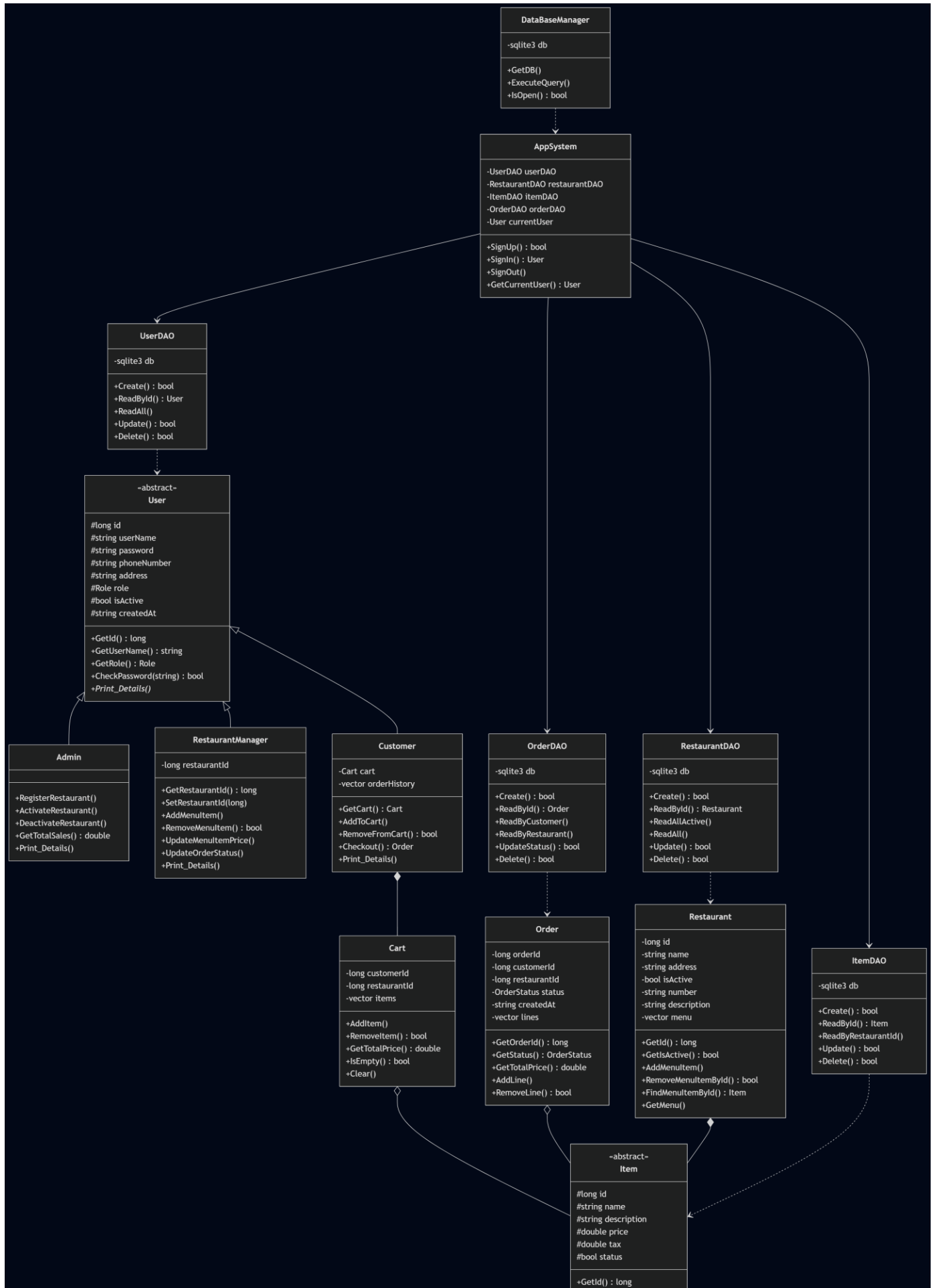
Appsystem :

کلاسی مربوط به منو لاگین و لاگ اوت و رجیستر کاربرد در صفحه ورودی است.

Database :

این کلاس پل ارتباطی بین کلاس های عادی و کلاس های مربوط به پیاده سازی دیتابیس است.

Class diagram :



: مفاهیم شی گرای

(Inheritance): وراثت

Admin, RestaurantManager, Customer

از کلاس

abstract User

ارث‌بری می‌کنند

Food, Drink, OtherItem

از کلاس

abstract Item

ارث‌بری می‌کنند

Customer , restaurantManager , admin IS A user

Food , drink , otheritem IS A item

(Polymorphism) :

این رابطه چندریختی را ممکن می‌کند

مثلاً

UserDAO

می‌تواند هر نوع کاربری را به صورت

User*

مدیریت کند

Composition :

Customer HAS A cart

Restaurnat HAS A vector<item> (menu)

Association :

AppSystem

به همه

DAO

ها دسترسی دارد و از طریق آن ها با دیتابیس کار می کند

: ساختار پایگاه داده

در این پروژه از

sqlite

به عنوان پایگاه داده

embedded

:استفاده شده است. پایگاه داده شامل ۴ جدول اصلی است

User:

ستون	نوع	توضیح
ID	INTEGER PRIMARY KEY	شناسه یکتا
USERNAME	TEXT	نام کاربری
PASSWORD	TEXT	رمز عبور
PHONE_NUMBER	TEXT	شماره تلفن
ADDRESS	TEXT	آدرس
ROLE	TEXT	نقش (Customer / Admin / RestaurantManager)
RESTAURANT_ID	INTEGER	فقط برای Manager
IS_ACTIVE	INTEGER	وضعیت فعال بودن (0 یا 1)
CREATED_AT	TEXT	تاریخ ثبت نام

Restaurant :

ستون	نوع	توضیح
ID	INTEGER PRIMARY KEY	شناسه یکتا
NAME	TEXT	نام رستوران
ADDRESS	TEXT	آدرس
IS_ACTIVE	INTEGER	وضعیت فعال (0 یا 1)
PHONE_NUMBER	TEXT	شماره تماس
DESCRIPTION	TEXT	توضیحات

Item :

ستون	نوع	توضیح
ID	INTEGER PRIMARY KEY	شناسه یکتا
RESTAURANT_ID	INTEGER	کلید خارجی به RESTAURANT
TYPE	TEXT	نوع آیتم (Food / Drink / Other)
NAME	TEXT	نام
DESCRIPTION	TEXT	توضیحات
PRICE	REAL	قیمت
TAX	REAL	مالیات
STATUS	INTEGER	موجود یا ناموجود
CALORIES	REAL	(فقط برای Food)
IS_VEGAN	INTEGER	(فقط برای Food)
PREP_TIME	INTEGER	(فقط برای Food)
DRINK_SIZE	TEXT	(فقط برای Drink)

Order :

ستون	نوع	توضیح
ID	INTEGER PRIMARY KEY	شناسه سفارش
CUSTOMER_ID	INTEGER	کلید خارجی به USER
RESTAURANT_ID	INTEGER	کلید خارجی به RESTAURANT
STATUS	TEXT	وضعیت (... / Pending / Preparing / Delivered)
CREATED_AT	TEXT	زمان ثبت

در تمام کلاس های دیتا بیس ساختار مبتنی بر

CRUD : create . Read . Update . Delete

بوده است و متود ها چیزی بیش از این ها نیست

نحوه ارتباط برنامه با

SQLite

و استفاده از کلاس‌های واسط

:(DAO)

در این پروژه کلاس

DataBaseManager

مسئول مدیریت اتصال به فایل

food_app.db

است. این کلاس در

Constructor

خود با استفاده از تابع

sqlite3_open()

اتصال را باز می‌کند و در

Destructor

با

sqlite3_close()

آن را می‌بندد. همچنین برای جلوگیری از کپی شدن ناخواسته،

Copy Constructor

و

Assignment Operator

آن حذف شده‌اند

سایر کلاس‌ها از طریق متد

GetDB()

به اشاره‌گر

sqlite3*

DAO دسترسی پیدا می‌کنند و آن را به

ها پاس می‌دهند.

هر عملیات دیتابیس 4 مرحله دارد

1. `sqlite3_prepare_v2()`

دستور آماده باش به

Sql

2. `sqlite3_bind_*`

جایگزاری مقادیر واقعی بجای علامت سوال هایی که در دستور داده شده بود

3. `sqlite3_step()`

اجرای دستور

4. `sqlite3_finalize()`

ازاد سازی حافظه

```

vector<unique_ptr<Item>> ItemDAO::ReadByRestaurantId(long restaurantId)
{
    vector<unique_ptr<Item>> items;
    //SELECT
    const char *sql =
        "SELECT ID, RESTAURANT_ID, NAME, DESCRIPTION, "
        "PRICE, TAX, STATUS, TYPE, CALORIES, "
        "IS_VEGAN, PREP_TIME, DRINK_SIZE "
        "FROM ITEM WHERE RESTAURANT_ID=?";

    sqlite3_stmt *stmt;
    if (sqlite3_prepare_v2(db, sql, -1, &stmt, nullptr) != SQLITE_OK)
        return items;

    sqlite3_bind_int64(stmt, 1, restaurantId);

    while (sqlite3_step(stmt) == SQLITE_ROW)
        items.push_back(CreateItemFromRow(stmt));

    sqlite3_finalize(stmt);
    return items;
}

```

نقش

AppSystem

به عنوان واسطه اصلی

کلاس

AppSystem

پل ارتباطی بین لایه

UI

منوها و لایه

DAO

است این کلاس نگهدارنده ارجاع به تمام

DAO

هاست و از طریق

getter

:های خود آن ها را در اختیار منوها قرار می دهد

روند ثبت سفارش :

مشتری وارد برنامه میشه با استفاده از گزینه

Register

ثبت نام میکنه . و بعد از ثبت نام به عنوان کاستومر به صفحه اول برمیگرده تا لاگین کند

حالا میتونه رستوران های مختلف رو ببینه انتخابشون کنه و از توشون ایتم انتخاب کنه که دسته بندی شده هستند

همچنین هنگام انتخاب تعداد پرسیده میشه و در سبد خرید قرار میگیره

. سپس در سبد خرید امکان ویرایش داره و بعد نهایی کردن سفارش

پس از نهایی شدن

Order

در دیتابیس ذخیره میشود و ادمین و رستوران منیجر میتوانند تاریخچه را ببینند

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
===== Admin Menu =====
Welcome, saleh
1. Register New Restaurant
2. Activate/Deactivate Restaurant
3. View Reports
4. Assign Manager to Restaurant
5. List All Users
0. Logout
=====
Enter choice: |

===== Register =====
Username: amirr
Password: amir
Phone: 092142897523
Address: aklnfoksd sneng

Select role:
1. Customer
2. Restaurant Manager
Enter choice: 1
User registered successfully.
Registration successful!

Press Enter to continue...

# General (CE (So Close edition)) X
Mrs.Dabir: مگ مثل تو خونه خراب کیم
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
===== Customer Menu =====
Welcome, amirr
1. Browse Restaurants
2. View Cart
3. Order History
0. Logout
=====
Enter choice: |
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
===== Assign Manager =====
ID: 1 | pizza
Restaurant ID: 1
ID: 3 | ali
Manager ID: 3
Done! Manager assigned to restaurant ID: 1

Press Enter to continue...
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v

===== System Reports =====
Total Users      : 3
Active Users     : 3
Total Restaurants : 1
Active Restaurants : 1
Delivered Orders : 0
Total Orders     : 0
Total Sales      : 0 Toman

Press Enter to continue...
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v

===== Restaurant Manager Menu =====
Welcome, ali
1. View/Edit Restaurant Info
2. Manage Menu Items
3. View Orders
0. Logout
=====
Enter choice: 8
Invalid input. Please enter a number.
Enter choice:
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
===== Restaurants =====
1. pizza | kish
0. Back
=====
Select restaurant: |
```

32°C
Sonnig

Search

12:41 pm
12/06/2026

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
=====
Online Food Order System
=====
1. Login
2. Register
0. Exit
=====
Enter choice: |
```

32°C
Sonnig

Search

12:38 pm
12/06/2026